

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Maulana Malik Ibrahim
2403015106

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 2 – Pengenalan Rekayasa Perangkat Lunak dan Proyek

Tujuan : Mahasiswa mampu menerapkan tahapan pengembangan perangkat lunak melalui berbagai model siklus hidupnya.

Teori Singkat

Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif, bertahap, dan fleksibel. Dalam metode ini, proses pembuatan sistem dibagi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut sprint atau iterasi. Setiap sprint berlangsung dalam waktu tertentu dan menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji maupun digunakan. Berbeda dengan metode tradisional seperti Waterfall, Agile memungkinkan tim untuk melakukan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung. Hal ini membuat Agile sangat cocok digunakan pada proyek yang dinamis dan sering mengalami perubahan permintaan dari pengguna. Agile menekankan kerja sama tim, komunikasi yang aktif, serta evaluasi berkelanjutan agar kualitas sistem tetap terjaga. Setelah setiap sprint selesai, tim akan melakukan review, menerima masukan dari pengguna, lalu melakukan perbaikan pada sprint berikutnya.

Bahan dan Alat

- GitHub
- Microsoft Word
- Laptop

Contoh Permasalahan

Tim bingung untuk menentukan metode pengembangan yang tepat untuk sistem yang kebutuhannya sering berubah.

Studi Kasus

- Pilih model SDLC yang sesuai dengan proyek
- Jelaskan alasan pemilihan model

Model SDLC yang dipilih

Model SDLC yang digunakan pada proyek Program Kasir (DOTsupply) adalah Agile Development Model. Model Agile merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan bertahap, sehingga tim dapat melakukan pengembangan sistem secara fleksibel dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan.

Alasan Pemilihan Model:

Dalam pengembangan sistem kasir, metode Agile dipilih karena memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan kebutuhan sistem selama proses pengembangan berlangsung. Hal ini penting karena kebutuhan proyek dapat berubah sewaktu-waktu, termasuk penyesuaian terhadap perangkat keras seperti printer thermal, barcode scanner, dan laci uang. Apabila terdapat perangkat yang tidak kompatibel, misalnya printer dengan merek tertentu tidak dapat terhubung dengan sistem, maka tim pengembang dapat segera melakukan perbaikan atau penyesuaian pada sprint berikutnya tanpa harus menunggu seluruh sistem selesai dikembangkan. Selain itu, metode Agile juga efektif dalam meminimalisir terjadinya bug fatal. Hal ini karena setiap fitur diuji secara

berkala pada setiap sprint. Dengan proses pengujian bertahap tersebut, kesalahan seperti ketidaksesuaian data stok, kesalahan transaksi, atau laporan penjualan yang tidak akurat dapat dideteksi dan diperbaiki lebih awal. Dengan demikian, metode Agile sangat sesuai digunakan dalam proyek sistem kasir karena mampu memberikan hasil yang cepat, fleksibel, dan sesuai kebutuhan pengguna.